

ハッカソン 2 第 2 回事前課題

情報工学科 3 年

24G1026

梅野 大誠

—— チーム 40 ——

24G1136 山口侑希	24G1026 梅野大誠	24G1021 宇井祐真
25G1059 佐藤涼菜	25G1041 菊池侑人	25G1020 薄井悠希

2026 年 4 月 22 日

1 技術的・社会的背景

近年、私たちは動画サイトやストリーミングサービスによって、誰でも手軽に音楽コンテンツを楽しむことができるようになった。特に、日本独自の文化として、ゲームやアニメといったサブカルチャー発の音楽コンテンツが盛んである。このようなコンテンツは、上記のようなデジタル技術の発展の恩恵を受ける一方で、実際の体験に重きを置くライブイベントやコンサートなどとの相乗効果を得て、市場シェアに大きく貢献している [1], [2]。このようなイベントは、音楽を聴くだけにとどまらず、音響や照明などの物理的な技術をその場で一体となって楽しむといった、没入感の高い体験にこそ最大の価値があると言える [2]。

一方で、実際の会場に頻繁に足を運ぶためには、経済的・時間的コストといったハードルを乗り越える必要がある。例えば、宿泊が必要な距離の会場に向かうことを考えると、チケット価格に加え交通費や宿泊費といった多額の出費が要求される [3]。また、移動する際の時間的な拘束が考えられ、現状では、誰しものが足を運び、イベント特有の没入感を得られるわけではない。

そこで今回は、実際のライブイベントのような、光や音などの物理的現象が空間全体で連動するといった没入体験を身近に再現することを目的とする。そのために、ペンライト型デバイスを起点とした楽器間通信システムを提案する。

2 自身のアイデア

今回は、実際のライブイベントのような没入体験の再現のため、独自の楽器間通信システムを提案した。ここからは、システムの要件について説明する。

2.1 同期の取り方

各楽器に対する同期の取り方について説明する。また、図 1 に今回提案するペンライト型同期デバイスの概要図を示している。今回のシステムでは、この図 1 に示されるデバイスを起点として通信を行う。このデバイスにはスイッチと加速度センサ、Arduino が用いられており、振動を感知すると Arduino が BPM などの指揮情報を送信する。また、スイッチによって指揮情報の更新ができる。また、設計をペンライト型にすることで、システム利用者に対しイベントを想起させ、没入感の手助けになる可能性がある。

2.2 通信方式

通信方式について説明する。今回のシステムではペンライト型デバイスを起点とし、複数の Arduino を同時に制御する必要がある。そこで、通信方式は UDP 形式の WiFi 通信を用いることとする。ここで、UDP 形式とは、転送データを一方的に送ることから、信頼性は低いものの、高速な転送が可能なプロトコルである [4]。今回の場合、空間が一体になった没入体験を目指すため、データ送受信の遅延が没入感に悪影響を与える恐れがあることを考え、UDP 形式を採用した。

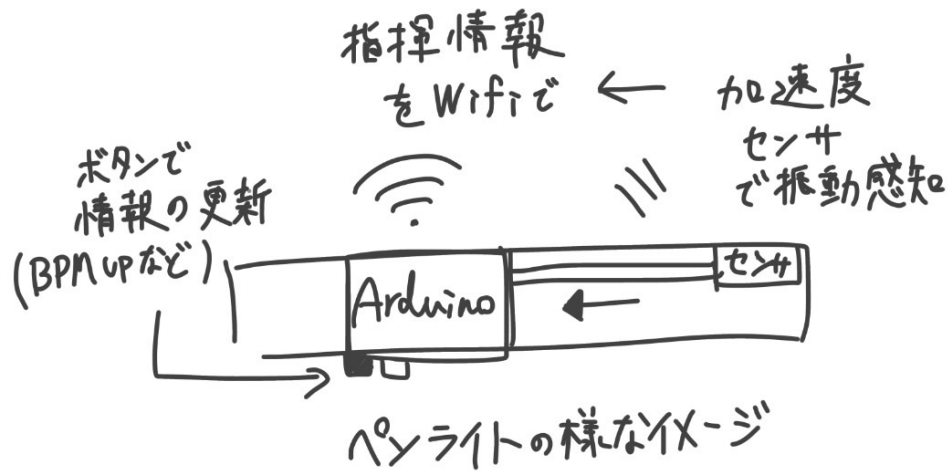


図1 ペンライト型同期デバイスの概要図

2.3 楽器構成

作成する楽器構成について説明する。今回は、楽器を4つ作成し、それぞれピアノ、トランペット、ベース、ドラムの音色を processing に含まれるライブラリや波形合成を用いて作成する。実際の合奏ではピアノが主となるメロディを担当し、トランペットが細かい装飾音、ベースがコード進行、ドラムがリズムといった役割に分担する。

2.4 楽曲表現

楽曲の表現方法について説明する。今回は光と音を一体化した体験の提供を目指していた。そのため、起点デバイスからのデータを受け取ると LED が点滅し、視覚的に通信を行っていることを示す。また、システム利用者以外から見てもエンターテインメントが高くなるよう、単なる点滅だけでなく、音の高さと発光が連動するといった要素も実装する。

3 既存のシステム

今回は、現状の音楽体験に対する十分な没入感の不備を問題とし、独自の楽器間通信システムを提案した。最後に、本提案に対しての類似技術を挙げ、どのような差異があるかを示す。

まず、無線のペンライト制御技術として、FreFlow(フリフラ)というような技術がある。この技術はライブやコンサート中に、参加者の持っているペンライトを無線で制御して、ライブの一体感を高めるといった技術である [5]。この技術に対し、本提案との差異は主体性である。この技術の場合、利用者はライブ演出を行う運営側のタイミングによってペンライトが制御され、一体感を高められるが、本提案のペンライトによる制御はこの技術とは真逆である。よって、主体性を持つという点により、別の方面から一体感を高められると考えられる。

また、VR・メタバースを用いたライブがある。これらはVR技術を用いて現実ではできないような演出を加えられるといった利点がある [6]。この技術に対し、本提案との差異は手軽さである。VR技術を用いるにはヘッドセットなどの専用機器が必要であるが、本提案のシステムではペンライト型デバイスと Arduino を設置するのみで利用可能である。このことから、広い空間での手軽な利用や、複数人での利用などの面において有用性があると考えられる。

参考文献

- [1] 株式会社マーケットリサーチセンター, “音楽出版の日本市場(～2031年)、市場規模(パフォーマンス、同期、デジタル収益)・分析レポートを発表,” <https://www.atpress.ne.jp/news/4436457>, 2026/4/22 参照.
- [2] LP Information, “ライブコンサート市場占有率分析レポート,” <https://www.atpress.ne.jp/news/3304316>, 2026/4/22 参照.
- [3] びゅうトラベル, “ライブ遠征費用はいくらかかるか徹底解説！宿泊・交通費の内訳や節約方法を紹介,” <https://www.jre-travel.com/article/00375/>, 2026/4/22 参照.
- [4] ハートランド・データ, “TCP と UDP の違いとは？～Ethernet 接続におけるオーバーヘッド削減ノウハウ～,” <https://hlhc.co.jp/blog/2019/07/11/2819/>, 2026/4/22 参照.
- [5] ソニー株式会社, “FreFlow[®] (フリフラ),” <https://www.sonymusicssolutions.co.jp/s/sms/diary/detail/654?ima=0000&link=ROBO004>, 2026/4/22 参照.
- [6] Meta, “Meta Quest 3: 次世代の VR(仮想現実) ヘッドセット,” <https://www.meta.com/jp/quest/quest-3/?srsltid=AfmBOopI-GIB3j9sLlKGculP54saEQyaZF0czwPwAelAfYj97nadAQ6A>, 2026/4/22 参照.